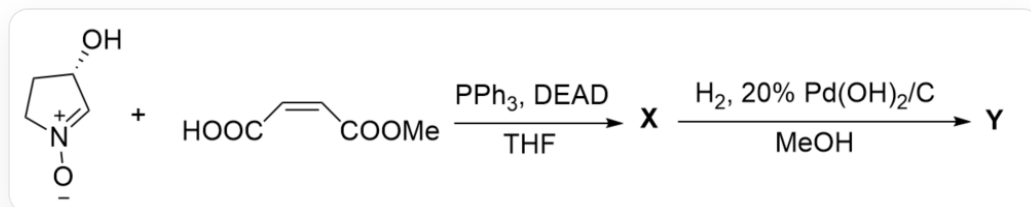


题目



[O-][N+]=C[C@@H](O)CC1与 $\text{O}=\text{C}/\text{C}=\text{C}/\text{C}(\text{O})=\text{O}\text{OC}$ 在 PPh_3 , DEAD , THF 条件下反应生成**X**, **X**在 H_2 , $20\% \text{Pd}(\text{OH})_2/\text{C}$, MeOH 条件下生成**Y**

已知:

- Y** 含有三个环, 且含有8个碳原子。
- 第一步反应中的 PPh_3 , DEAD 为大过量。
- 由 **X** 生成 **Y** 经过两个重要的电中性中间体 **1**, **2**。

本题要求立体化学。

下列说法正确的是:

- A.** 其他选项均不正确
- B.** **X** 与 **Y** 的手性中心数目不一致
- C.** **X** 中至少含有两个S构型的手性碳原子
- D.** **X**, **1**, **2** 均含有三个环
- E.** 在强碱性条件加热水解 **Y**, 得到的水解产物具有两个环

F. **Y** 具有六元环

G. **Y** 中R构型的手性碳原子多于S构型的手性碳原子

答案

正确答案: **G**

详细解析

第一步加入了 PPh_3 , DEAD, 为很明显的 Mitsunobu 反应条件。反应位点很明显为五元环底物的醇羟基和另一分子底物的羧基, 生成酯。根据 Mitsunobu 反应的立体化学要求, 醇羟基的立体构型会发生反转; 得到的酯结构为 [O-][N+]1=C[C@H](OC(/C=C\C(OC)=O)=O)CC1。

CHECKPOINT

1 PTS

第一步加入了 PPh_3 , DEAD, 为 Mitsunobu 反应条件

CHECKPOINT

1 PTS

Mitsunobu 反应的立体化学要求, 醇羟基的立体构型会发生反转

CHECKPOINT

1 PTS

酯结构为 [O-][N+]1=C[C@H](OC(/C=C\C(OC)=O)=O)CC1

根据 **Y** 含有三个环和酯的结构, 分子内含有 1, 3 偶极体和缺电子双键, 很明显可以发生分子内 [1,3] 偶极环加成反应得到两个五元环; 该反应的立体化学要求, 由于双键为顺式构象, 得到的取代基应当处于同侧。

因此 **X** 结构为 [H][C@]12[C@@H](C(OC)=O)ON3CC[C@@H](OC2=O)[C@]31[H]。该结构含有四个手性碳原子，三个R一个S构型，选项C错误。

CHECKPOINT

1 PTS

发生分子内[1,3]偶极环加成反应得到两个五元环

CHECKPOINT

1 PTS

双键为顺式构象，得到的取代基应当处于同侧

CHECKPOINT

1 PTS

X 结构为 [H][C@]12[C@@H](C(OC)=O)ON3CC[C@@H](OC2=O)[C@]31[H]，具有三个R一个S构型的手性碳原子

X 与氢气反应，很明显杂原子键 N—O 首先被还原；因此中间体 **1** 结构为 [H][C@@]1([C@@]2([H])NCC[C@H]2OC1=O)[C@H](O)C(OC)=O。

CHECKPOINT

1 PTS

杂原子键 N—O 首先被还原

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **1** 结构为 [H][C@@]1([C@@]2([H])NCC[C@H]2OC1=O)[C@H](O)C(OC)=O

最终产物为三个环，因此 **1** 到 **2** 很明显仍旧为成环反应，观察结构可知应当为氨基与酯基反应得到五元环酰胺。因此中间体 **2** 为亲核加成四面体中间体，结构为 [H][C@]12[C@H](O)C(O)(OC)N3CC[C@@H](OC2=O)[C@]31[H]。

CHECKPOINT

1 PTS

氨基与酯基反应得到五元环酰胺

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **2** 为亲核加成四面体中间体，结构为 [H][C@]12[C@H](O)C(O)(OC)N3CC[C@@H](OC2=O)[C@]31[H]

Y 为五元环酰胺，结构为 [H][C@]12[C@H](O)C(N3CC[C@@H](OC2=O)[C@]31[H])=O。**Y** 含有三个五元环，生成 **Y** 的过程手性碳原子无变化，故构型维持不变，仍旧为三个R一个S构型，选项G正确，B错误，F错误。**1** 只含有两个环，选项D错误。

CHECKPOINT

1 PTS

Y 为五元环酰胺，结构为 [H][C@]12[C@H](O)C(N3CC[C@@H](OC2=O)[C@]31[H])=O

CHECKPOINT

1 PTS

生成 **Y** 的过程手性碳原子无变化，仍旧为三个R一个S构型

Y 在碱性加热条件水解酯基和酰胺，因此三个环只会保留一个四氢吡咯环结构，选项E错误。

CHECKPOINT

1 PTS

Y 在碱性加热条件水解酯基和酰胺，因此三个环只会保留一个四氢吡咯环结构